

Status **In progress** ▾



# Requirements Analysis Document (RAD)

PREPARED FOR  
**GROUP 3**

PREPARED BY  
**GROUP 4**

DATE SUBMITTED  
**09/02/2025**

VERSION NO.  
**1.0**



# Project Information

|                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Project Name   | FixFlow Application                                                                                                                                                                                                                                         |
| Project Detail | ระบบ FixFlow เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ลูกค้า (ผู้ว่าจ้าง) สามารถค้นหาช่างซ่อมและว่าจ้างงานซ่อมได้ โดยระบบรองรับทั้งการเลือกช่างเองและการเปิดประมูลงาน ระบบยังมีฟีเจอร์เสริม เช่น การชำระเงิน การประเมินผลงาน การบันทึกบัญชี ระบบคลังสินค้าและระบบ AI Chat Bot |
| Project Owner  | <b>DBIS Group 4</b><br><br>นายกฤษณะ พิพัฒน์พฤติกุล รหัสนี้ 67130701930<br>นายรณพล ประถมบุตร รหัสนี้ 67130701933<br>นางสาวศิริรัตน์ เล่าลือเกียรติ รหัสนี้ 67130701934<br>นางสาวฐาปนี สายสอาด รหัสนี้ 67130701935<br>นายณราธิป พลະສາ รหัสนี้ 67130701936     |
| Version        | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Date           | 09/02/2025                                                                                                                                                                                                                                                  |

# Table of Contents

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Project Information</b>                                            | <b>1</b>  |
| <b>Introduction</b>                                                   | <b>4</b>  |
| Purpose                                                               | 4         |
| Problem statement                                                     | 4         |
| Target Audience                                                       | 4         |
| 1. ข้อมูลประชากร (Demographics):                                      | 4         |
| 2. ความต้องการ (Needs):                                               | 5         |
| Brief Overview of the RAD process                                     | 5         |
| Stakeholder Identification                                            | 5         |
| <b>Objectives</b>                                                     | <b>6</b>  |
| Goals                                                                 | 6         |
| Non-goals                                                             | 7         |
| <b>Metrics</b>                                                        | <b>8</b>  |
| 1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ (Quantitative Metrics)                         | 8         |
| 1.1 การเติบโตของผู้ใช้และการใช้งาน                                    | 8         |
| 1.2 ประสิทธิภาพของระบบและกระบวนการซ่อมบำรุง                           | 8         |
| 2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ (Qualitative Metrics)                          | 9         |
| 2.1 ความพึงพอใจของผู้ใช้                                              | 9         |
| 2.2 ประสิทธิภาพในการทำงานของช่างและทีมซ่อมบำรุง                       | 10        |
| <b>Functional Requirements</b>                                        | <b>11</b> |
| 1. ระบบการลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ                                     | 11        |
| 2. ระบบค้นหาช่าง                                                      | 11        |
| แบบลูกค้าเลือกช่างเอง                                                 | 11        |
| แบบประมูล                                                             | 11        |
| การจองช่างซ่อม (Booking)                                              | 11        |
| 3. ระบบ Chat ระหว่างลูกค้าและช่าง                                     | 11        |
| 4. ระบบการชำระเงิน                                                    | 11        |
| 5. ระบบประเมินและรีวิว                                                | 12        |
| 6. ระบบจัดเก็บประวัติการซ่อม                                          | 12        |
| 7. Chat Bot แนะนำวิธีการซ่อมสำหรับลูกค้า                              | 12        |
| 8. ระบบบันทึกค่าใช้จ่ายสำหรับช่าง                                     | 12        |
| 9. ระบบคลังสินค้าสำหรับช่าง                                           | 12        |
| 10. Portfolio สำหรับช่าง                                              | 13        |
| 11. การแสดงผลสำหรับผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน FixFlow | 13        |
| 12. รายงาน                                                            | 13        |
| <b>Non-Functional Requirements</b>                                    | <b>14</b> |
| 1. ประสิทธิภาพและความเร็ว (Performance & Speed)                       | 14        |
| 1.1 Response Time (เวลาตอบสนองของระบบ)                                | 14        |

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.2 Concurrency (รองรับการใช้งานพร้อมกัน).....                               | 14 |
| 1.3 Data Synchronization (การซิงค์ข้อมูลแบบเรียลไทม์).....                   | 14 |
| 2. ความปลอดภัยของข้อมูล (Security & Data Protection).....                    | 14 |
| 2.1 Authentication & Authorization (การยืนยันตัวตนและการกำหนดสิทธิ์).....    | 14 |
| 2.2 Data Encryption (การเข้ารหัสข้อมูล).....                                 | 14 |
| 2.3 Audit Logging (การบันทึกประวัติการใช้งาน).....                           | 14 |
| 2.4 GDPR & Compliance (มาตรฐานความปลอดภัยและกฎหมาย).....                     | 15 |
| 3. ความสามารถในการขยายตัว (Scalability).....                                 | 15 |
| 3.1 รองรับจำนวนผู้ใช้และข้อมูลที่เพิ่มขึ้น.....                              | 15 |
| 3.2 รองรับการใช้งานบน Cloud.....                                             | 15 |
| 3.3 Load Balancing (การกระจายโหลดของระบบ).....                               | 15 |
| 4. ความสามารถในการดูแลรักษา (Maintainability & Supportability).....          | 15 |
| 5. ความง่ายต่อการใช้งาน (Usability & UX/UI).....                             | 16 |
| 6. ความสามารถในการทำงานร่วมกับระบบอื่น (Interoperability & Integration)..... | 16 |
| 7. การกู้คืนระบบและความต่อเนื่องของบริการ (Reliability & Availability).....  | 16 |

# Introduction

เอกสารนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปข้อกำหนดสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชัน FixFlow เอกสารนี้จะให้คำแนะนำแก่ทีมพัฒนาเพื่อให้แน่ใจว่าได้นำคุณลักษณะและฟังก์ชันที่จำเป็นทั้งหมดไปใช้

## Purpose

การวิเคราะห์ความต้องการ (Requirements Analysis) มีเป้าหมายเพื่อให้แน่ใจว่าระบบ **FixFlow** จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและช่างซ่อมได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์หลักดังนี้:

- ระบุและทำความเข้าใจความต้องการของผู้ใช้ ทั้งส่วนของผู้รับบริการ และ ผู้ให้บริการ (ช่างซ่อม)
- กำหนดขอบเขตของระบบ ฟีเจอร์และฟังก์ชันที่มีในแอปพลิเคชัน FixFlow
- ลดความคลาดเคลื่อนในการพัฒนา เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าใจตรงกัน
- สนับสนุนการออกแบบและพัฒนาระบบที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้แนวทางที่เหมาะสม

## Problem statement

- กระบวนการทำงานที่ล้าสมัย: ใช้เอกสารหรือโทรศัพท์ในการรับแจ้งปัญหา ทำให้ติดตามงานได้ยาก
- การแจ้งซ่อมล่าช้าหรือขาดการติดตาม: ไม่มีระบบแจ้งเตือน ทำให้ปัญหาซ้ำซ้อนและใช้เวลานานในการแก้ไข
- การสื่อสารระหว่างทีมขาดประสิทธิภาพ: ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือเกิดความล่าช้าในการอัปเดตสถานะงาน
- ขาดการบันทึกและติดตามงาน: ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับงานที่ทำไปแล้ว ทำให้วิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการได้ยาก
- ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามมาตรฐาน: ไม่มีการบันทึกการบำรุงรักษาตามระยะเวลา อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือปัญหาทางกฎหมาย
- การประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ: เพื่อนำมาปรับปรุงการพัฒนาและการให้บริการภายหลัง

## Target Audience

### 1. ข้อมูลประชากร (Demographics):

- ช่างเทคนิคและช่างซ่อมบำรุง: ช่างไฟฟ้า, ช่างประปา, ช่างแอร์, ช่างก่อสร้าง, ช่างเทคนิค และผู้เชี่ยวชาญด้านการบำรุงรักษาอาคาร
- ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง: ดูแลและบริหารทีมช่าง ตรวจสอบงานซ่อมบำรุง และบริหารงบประมาณ
- ผู้จัดการอาคารและเจ้าของอสังหาริมทรัพย์: บริหารอาคาร สำนักงาน โรงงาน หรือที่พักอาศัย และต้องการระบบติดตามงานซ่อมบำรุง
- องค์กรและโรงงานอุตสาหกรรม: มีทีมซ่อมบำรุงภายในเพื่อดูแลอุปกรณ์ เครื่องจักร และโครงสร้างพื้นฐาน

## 2. ความต้องการ (Needs):

- **แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายผ่านมือถือ:** ส่วนผู้รับบริการ สามารถแจ้งเหตุเพื่อหาช่างผู้ชำนาญการในแอปพลิเคชัน ส่วนทางช่างสามารถรับงาน อัปเดตสถานะ และปิดงานได้แบบเรียลไทม์
- **ระบบจัดการคำขออัตโนมัติ:** สามารถมอบหมายงานซ่อมให้กับช่างที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็ว
- **การแจ้งเตือนและติดตามงานแบบเรียลไทม์:** ลดโอกาสเกิดความผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- **ระบบระบุพิกัดและติดตามเวลา:** เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมภาคสนาม และติดตามความก้าวหน้าได้อย่างแม่นยำ
- **รายงานและวิเคราะห์ข้อมูล:** ใช้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อปรับปรุงกระบวนการซ่อมบำรุง และควบคุมงบประมาณ
- **ช่องทางการสื่อสารที่รวดเร็ว (Chat BOT Ai):** มีระบบแชทบอทเอไอ ในการตอบคำถามพูดคุย ให้ความรู้แก่ผู้รับบริการ นอกจากนี้ยังสามารถคอมเมนต์ในแอปพลิเคชันเพื่อลดปัญหาการสื่อสารผิดพลาด

## Brief Overview of the RAD process

1. **Requirement Analysis** – รวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของระบบ
2. **System Design** – ออกแบบ UI/UX และสร้างต้นแบบเพื่อทดสอบการใช้งานแอปพลิเคชันกับผู้ใช้
3. **Implementation** – พัฒนาระบบ
4. **Testing** – ทดสอบระบบโดยฝึกอบรมผู้ใช้ และเปิดใช้งานระบบอย่างเป็นทางการ
5. **Deployment** – ใช้งานจริง
6. **Maintenance** – ดูแลระบบ

## Stakeholder Identification

1. **ลูกค้า (Customers)**  
บุคคลทั่วไปหรือบริษัทที่ต้องการหาช่างซ่อมประจำ ชั่วคราว หรือมีเหตุที่ต้องเรียกช่างเร่งด่วน
2. **ช่าง (Technicians)**  
ผู้ให้บริการซ่อมหรือช่างผู้ชำนาญการในงานซ่อมนั้น ๆ ที่สามารถรับงานผ่านแพลตฟอร์ม
3. **Job Recruiter หรือ บุคคลทั่วไป (ไม่ต้องลงทะเบียน)**  
ผู้ประกอบการที่กำลังหาช่างประจำ

# Objectives

## Goals

### 1. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของช่างผู้ชำนาญการ

- ลดขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนโดยทำการส่งงานตามความต้องการของผู้รับบริการงานซ่อมผ่านระบบอัตโนมัติ
- ให้ช่างสามารถรับงาน อัปเดตสถานะ และปิดงานผ่านแอปได้ทุกที่ ทุกเวลา
- ช่วยให้ช่างสามารถบริหารเวลาทำงานได้ดีขึ้น ลดเวลาการเดินทางและรอรับคำสั่ง

### 2. ลดความผิดพลาดในการสื่อสารและติดตามงาน

- ให้ช่างได้รับข้อมูลงานซ่อมที่ครบถ้วน เช่น รายละเอียดปัญหา รูปภาพ และตำแหน่งของผู้รับบริการได้
- มีระบบแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ ทำให้ไม่พลาดงานสำคัญ
- ลดปัญหาการสื่อสารผิดพลาดระหว่างช่าง ทีมบริหาร และลูกค้า

### 3. เพิ่มความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือในการซ่อมบำรุง

- มีระบบประมวลงานซ่อม สามารถตรวจสอบความโปร่งใสได้
- บันทึกข้อมูลการซ่อมอย่างละเอียด เช่น รายการซ่อม วันที่ และชิ้นส่วนที่ใช้
- ระบบติดตามงานและประเมินผลการทำงานของช่าง เพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าและผู้ว่าจ้าง
- ให้ช่างสามารถอัปโหลดรูปภาพก่อนและหลังซ่อม เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันงาน

### 4. ปรับปรุงการบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง

- ระบบสามารถวิเคราะห์ข้อมูลและช่วยให้ทีมซ่อมสามารถวางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ได้
- ลดต้นทุนการซ่อมที่ไม่จำเป็น โดยมีการจัดลำดับความสำคัญของงานตามความเร่งด่วน
- ปรับปรุงกระบวนการทำงานโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกมาวิเคราะห์และปรับปรุง

### 5. รองรับการทำงานแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ

- ใช้งานง่ายผ่านมือถือหรือแท็บเล็ต รองรับทั้ง iOS และ Android
- มีระบบการให้คะแนนความพึงพอใจในการรับบริการ
- มีระบบแชทบอทถามตอบอัตโนมัติ

## 6. การเป็นแพลตฟอร์มสำหรับหางานซ่อม (Job Marketplace)

- Fixflow เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้หาช่างหรือจับคู่ผู้รับบริการ (ลูกค้า) กับ ผู้ให้บริการซ่อมบำรุง (ช่างชำนาญการ)
- ออกแบบมาเพื่อเป็นแอปพลิเคชันสำหรับผู้รับจ้างงานแบบอิสระ รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้ง โดยมียอดเงินสะสม เมื่อจบงาน และเมื่อครบกำหนดการประกันงานแล้วสามารถถอนเงินออกจากระบบได้ทันที

## Non-goals

### 1. การทดแทนทักษะและประสบการณ์ของช่าง

- แอปพลิเคชันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อ แทนที่ความเชี่ยวชาญและการตัดสินใจของช่าง แต่เป็น เครื่องมือช่วยจัดการงาน ให้ทำได้สะดวกขึ้น
- ไม่สามารถระบุหรือวินิจฉัยปัญหาซ่อมแซมทั้งหมดโดยอัตโนมัติได้ 100%

### 2. การทำงานแทนระบบบริหารทรัพยากรองค์กรเต็มรูปแบบ (ERP)

- Fixflow ไม่ใช่ระบบ ERP หรือระบบจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement System) และไม่ได้ออกแบบมาเพื่อบริหารสินค้าคงคลังอย่างละเอียด
- ไม่สามารถใช้แทนระบบบัญชีหรือระบบการเงินขององค์กรได้

### 3. การบังคับใช้กระบวนการแบบอัตโนมัติ 100%

- ระบบช่วยอำนวยความสะดวกในกระบวนการซ่อม แต่ยังคงต้องการ การตรวจสอบและตัดสินใจของมนุษย์
- ไม่สามารถจัดการทุกปัญหาโดยอัตโนมัติ เช่น การแก้ไขปัญหาซับซ้อนที่ต้องใช้การวิเคราะห์เฉพาะทาง



# Metrics

## 1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ (Quantitative Metrics)

### 1.1 การเติบโตของผู้ใช้และการใช้งาน

#### 1.1.1 จำนวนผู้ลงทะเบียน (New User Registrations)

- จำนวนผู้ใช้ใหม่ที่สมัครใช้งานมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นในช่วงเวลาที่กำหนด
- เปรียบเทียบอัตราการเติบโตของผู้ใช้รายเดือน/รายปี

#### 1.1.2 จำนวนผู้ใช้งานต่อวัน/เดือน (Daily/Monthly Active Users - DAU/MAU)

- วัดจำนวนผู้ใช้แอปเป็นประจำ
- ถ้าอัตรา DAU/MAU สูง แสดงว่าแอปมี Engagement สูง

#### 1.1.3 Retention Rate (อัตราการรักษาผู้ใช้)

- เปอร์เซนต์ของผู้ใช้ที่ยังคงใช้งานแอปหลังจากสมัครไปแล้ว 30, 60, 90 วัน
- ตัวเลขที่ดีควรอยู่ที่ 40%+ สำหรับแอปที่ใช้งานเป็นประจำ

#### 1.1.4 Churn Rate (อัตราการเลิกใช้แอป)

- เปอร์เซนต์ของผู้ใช้ที่ไม่กลับมาใช้งานหลังจากช่วงเวลาหนึ่ง
- ถ้าสูงเกินไป อาจต้องพัฒนาแอปให้ตอบโจทย์มากขึ้น

### 1.2 ประสิทธิภาพของระบบและกระบวนการซ่อมบำรุง

#### 1.2.1 จำนวนคำขอซ่อมที่ได้รับและดำเนินการ (Total Maintenance Requests Processed)

- วัดปริมาณจำนวนคำขอซ่อมทั้งหมดที่สร้างขึ้นในแอป
- เปรียบเทียบกับจำนวนที่แก้ไขสำเร็จ

#### 1.2.2 ระยะเวลาเฉลี่ยในการแก้ไขงานซ่อม (Average Resolution Time)

- คำนวณเวลาตั้งแต่มีการแจ้งซ่อม จนถึงงานเสร็จสมบูรณ์
- ควรลดลงเมื่อใช้แอป เพื่อแสดงถึงประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

#### 1.2.3 เปอร์เซนต์งานซ่อมที่เสร็จตรงเวลา (On-time Completion Rate)

- วัดปริมาณจำนวนงานซ่อมเสร็จภายในกำหนดหรือไม่
- เป้าหมายควรอยู่ที่ 80-90% ของงานซ่อมควรเสร็จภายในเวลาที่กำหนด

#### 1.2.4 จำนวนข้อผิดพลาดหรืองานซ่อมที่ต้องทำซ้ำ (Rework Rate)

- วัดปริมาณจำนวนงานซ่อมที่ต้องกลับมาแก้ไขใหม่
- อัตราที่ต่ำแสดงถึงคุณภาพงานซ่อมที่ดี

#### 1.2.5 การใช้ฟีเจอร์หลักของแอป (Feature Adoption Rate)

- ดูว่าผู้ใช้ใช้ฟีเจอร์สำคัญ เช่น การแจ้งเตือน การเสนองานซ่อม หรือการติดตามงานซ่อม ได้มากน้อยแค่ไหน
- ถ้ามีฟีเจอร์ที่ไม่ถูกใช้ อาจต้องปรับ UI/UX หรือให้การอบรมเพิ่มเติม

## 2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ (Qualitative Metrics)

### 2.1 ความพึงพอใจของผู้ใช้

#### 2.1.1 คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction Score - CSAT)

- แบบสำรวจถามผู้ใช้งานว่า "คุณพอใจกับ Fixflow หรือไม่?"
- ให้คะแนนจาก 1-5 และวัดค่าเฉลี่ย

#### 2.1.2 Net Promoter Score (NPS - คะแนนความภักดีของลูกค้า)

- ถามผู้ใช้งานว่า "คุณจะแนะนำ Fixflow ให้เพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานหรือไม่?"
- วัดเปอร์เซ็นต์ของผู้ที่ให้คะแนน 9-10 (Promoters) เทียบกับ 0-6 (Detractors)

#### 2.1.3 ความคิดเห็นเชิงบวกจากผู้ใช้งาน (Positive Customer Feedback)

- การเก็บรีวิวจากผู้ใช้งานจริงผ่านแอป, Google Play, App Store, หรือแบบสอบถาม
- ดูแนวโน้มว่าผู้ใช้งานพูดถึงแอปในเชิงบวกมากขึ้นหรือน้อยลง

#### 2.1.4 อัตราการร้องเรียนหรือปัญหาที่รายงาน (Customer Complaint Rate)

- เปรียบเทียบจำนวนข้อร้องเรียนกับจำนวนผู้ใช้งานทั้งหมด
- หากลดลง แสดงว่าแอปมีคุณภาพและการใช้งานที่ดีขึ้น

## 2.2 ประสิทธิภาพในการทำงานของช่างและทีมซ่อมบำรุง

### 2.2.1 ความคิดเห็นจากช่างเกี่ยวกับการใช้งานแอป (Technician Feedback Score)

- ทำแบบสอบถามให้ช่างให้คะแนนว่าแอปช่วยให้ทำงานง่ายขึ้นแค่ไหน
- วิเคราะห์ปัญหาหรือข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุง

### 2.2.2 อัตราการใช้งานแอปในหมู่ช่างเทียบกับระบบเก่า (Adoption Rate Among Technicians)

- ดูว่าช่างที่เคยใช้เอกสารหรือโทรศัพท์หันมาใช้แอปมากขึ้นแค่ไหน
- ถ้าตัวเลขเพิ่มขึ้น แสดงว่าแอปมีประโยชน์และถูกใช้งานจริง

### 2.2.3 จำนวนข้อเสนอแนะเกี่ยวกับฟีเจอร์ใหม่ (Feature Request Rate)

- หากมีฟีเจอร์ที่ผู้ใช้เรียกร้องมาก แสดงว่าผู้ใช้ต้องการให้แอปเติบโตและใช้งานจริง

# Functional Requirements

## 1. ระบบการลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ

- ระบบจัดเก็บข้อมูลผู้รับบริการ (ลูกค้า) และ ผู้ให้บริการ (ช่างซ่อม) พร้อมการยืนยันตัวตนในการใช้งานระบบ
- รองรับการเข้าสู่ระบบด้วย Google OAuth และ Local Authentication
- หากไม่มีล็อกอินการเข้าสู่ระบบจะเห็นข้อมูลบางส่วน (ตรวจสอบเพิ่มเติมที่ข้อ 11)

## 2. ระบบค้นหาช่าง

### แบบลูกค้าเลือกช่างเอง

- ลูกค้าสามารถค้นหาช่างจากพื้นที่ใกล้เคียงและประเภทงานซ่อม โดยช่างจะเป็นผู้ประเมินราคาซ่อมหน้างาน

### แบบประมูล

- ลูกค้า ใส่รายละเอียดงาน เช่น ประเภทงานซ่อม, รายละเอียดของสิ่งที่ต้องการซ่อม, กำหนดนัดหมายวัน/ เวลา, กำหนดระยะเวลาในการซ่อม และใส่ระยะเวลาการประมูล (ให้จบภายในระยะเวลา / ชั่วโมง / วัน) เป็นต้น
- ช่างผู้ชำนาญการ เข้าร่วมประมูลงานที่ลูกค้าประกาศงานไว้ในแอปพลิเคชัน
- ลูกค้าสามารถเลือกช่างที่ตนพึงพอใจในการใช้บริการ (ขึ้นกับดุลยพินิจของผู้รับบริการ ถือเป็นที่สุด)

### การจองช่างซ่อม (Booking)

- หลังจากทำการจองช่างแล้ว ผู้รับบริการจะต้องทำการชำระค่ามัดจำให้ช่างจึงจะถือว่าทำการจองสำเร็จ
- เงื่อนไขในการการคืนเงิน เมื่อมีการยกเลิกงานจากช่าง พร้อมเหตุผลเท่านั้น

## 3. ระบบ Chat ระหว่างลูกค้าและช่าง

- เป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างช่างกับลูกค้าในการรับบริการ

## 4. ระบบการชำระเงิน

- ลูกค้าจะต้องชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันด้วย บัตรเครดิต หรือ Promptpay เท่านั้น

- ช่างจะได้รับเงินจากแอปพลิเคชัน โดยช่างจะถูกหักค่าบริการจากการใช้งานแอปพลิเคชัน ตามสัดส่วนที่กำหนด (เงื่อนไขเป็นไปตามที่แอปพลิเคชันกำหนด)

## 5. ระบบประเมินและรีวิว

- ลูกค้าสามารถประเมินและให้คะแนนความพึงพอใจที่มีต่อผลงานการซ่อมของช่าง โดยระบุเป็นจำนวนดาว (5 ดาว คือ ดีที่สุด)
- ลูกค้าสามารถเขียนข้อความเพื่อติชมการทำงานของช่างได้
- จำนวนดาว และ คำติชมของแต่ละครั้งในการให้บริการจะถูกเปิดเผยเป็นสาธารณะเพื่อให้ลูกค้าและ Job Recruiter ได้เห็นก่อนตัดสินใจใช้บริการ

## 6. ระบบจัดเก็บประวัติการซ่อม

- ช่างต้องใส่รายละเอียดงานซ่อมของตนเองหลังจากจบงาน เช่น ปัญหาที่พบ สาเหตุ วิธีการซ่อม เป็นต้น

## 7. Chat Bot แนะนำวิธีการซ่อมสำหรับลูกค้า

- แอปพลิเคชันมีตัวเลือกสำหรับให้ลูกค้ารับคำแนะนำเบื้องต้นในการซ่อมบางอย่าง โดยสามารถตรวจสอบปัญหาเบื้องต้นกับ Chat bot ได้ โดย Chat Bot จะนำข้อมูลจากการบันทึกของช่างมาวิเคราะห์แล้วตอบกลับวิธีการซ่อมให้ลูกค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

## 8. ระบบบันทึกค่าใช้จ่ายสำหรับช่าง

- ค่าแรงช่าง / วัน / งาน
- ค่าเดินทาง
- ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ และจำนวนที่ใช้ในงานซ่อม

## 9. ระบบคลังสินค้าสำหรับช่าง

- บันทึกเข้า-ออกสำหรับวัสดุสิ้นเปลืองในการใช้งานซ่อม เพื่อตรวจสอบวัสดุพร้อมให้บริการในครั้งถัดไป โดยจะสามารถแจ้งเตือนได้ หากจำนวนวัสดุเหล่านั้ถึงกำหนดค่าต่ำสุดในคลังสินค้าแล้ว

## 10. Portfolio สำหรับช่าง

- ช่างสามารถ Create Profile ของตัวเอง และแสดงผลงานของตัวเองทั้งหมดที่ Portfolio เพื่อให้ลูกค้าเห็น

## 11. การแสดงผลสำหรับผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชัน FixFlow

- สามารถเห็นข้อมูล Portfolio ของช่างตามหมวดหมู่งานซ่อม และรีวิวความพึงพอใจของผู้รับบริการต่าง ๆ

## 12. รายงาน

- รายงาน xxx

# Non-Functional Requirements

## 1. ประสิทธิภาพและความเร็ว (Performance & Speed)

### 1.1 Response Time (เวลาตอบสนองของระบบ)

- แอปต้องตอบสนองต่อคำขอของผู้ใช้ภายใน 2 วินาที สำหรับการโหลดหน้า Dashboard หรืออัปเดตสถานะงานซ่อม
- API ต้องมีเวลาตอบสนองเฉลี่ยไม่เกิน 1 วินาที สำหรับคำขอที่ไม่ซับซ้อน

### 1.2 Concurrency (รองรับการใช้งานพร้อมกัน)

- ระบบต้องรองรับ ผู้ใช้พร้อมกันไม่น้อยกว่า 10,000 ราย โดยไม่ทำให้ประสิทธิภาพลดลง

### 1.3 Data Synchronization (การซิงค์ข้อมูลแบบเรียลไทม์)

- ข้อมูลต้องอัปเดตแบบเรียลไทม์ระหว่างแอปมือถือและเซิร์ฟเวอร์ โดยมีการแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อข้อมูลเปลี่ยนแปลง

## 2. ความปลอดภัยของข้อมูล (Security & Data Protection)

### 2.1 Authentication & Authorization (การยืนยันตัวตนและการกำหนดสิทธิ์)

- ต้องรองรับ **Multi-Factor Authentication (MFA)** สำหรับผู้ใช้ระดับผู้ดูแลระบบ
- มีระบบ **Role-Based Access Control (RBAC)** เพื่อกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล

### 2.2 Data Encryption (การเข้ารหัสข้อมูล)

- ข้อมูลทั้งหมดที่ส่งระหว่างแอปพลิเคชันและเซิร์ฟเวอร์ต้องเข้ารหัสด้วย **TLS 1.2** หรือสูงกว่า
- ข้อมูลที่จัดเก็บต้องถูกเข้ารหัสแบบ **AES-256**

### 2.3 Audit Logging (การบันทึกประวัติการใช้งาน)

- ต้องมีระบบเก็บประวัติการใช้งาน เช่น การเข้าสู่ระบบ, การแก้ไขงานซ่อม และการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

## 2.4 GDPR & Compliance (มาตรฐานความปลอดภัยและกฎหมาย)

- ระบบต้องปฏิบัติตาม **GDPR (General Data Protection Regulation)** หรือ มาตรฐานความปลอดภัยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

## 3. ความสามารถในการขยายตัว (Scalability)

### 3.1 รองรับจำนวนผู้ใช้และข้อมูลที่เพิ่มขึ้น

- ระบบต้องสามารถขยายตัว (Scale) ได้ทั้งแนวตั้ง (Vertical Scaling) และแนวนอน (Horizontal Scaling)
- ควรรองรับ ปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้น 10 เท่า โดยไม่กระทบต่อประสิทธิภาพ

### 3.2 รองรับการใช้งานบน Cloud

- ระบบต้องสามารถทำงานได้บน **Cloud-based Infrastructure** (เช่น AWS, Google Cloud, Azure)

### 3.3 Load Balancing (การกระจายโหลดของระบบ)

- ต้องมี Load Balancer เพื่อกระจายโหลดการทำงานของเซิร์ฟเวอร์

## 4. ความสามารถในการดูแลรักษา (Maintainability & Supportability)

### 4.1 Modular Architecture (สถาปัตยกรรมแบบแยกส่วน)

- ระบบต้องถูกออกแบบให้มีโครงสร้าง **Microservices** หรือ **Modular Architecture** เพื่อให้สามารถแก้ไขและอัปเดตได้ง่าย

### 4.2 Automated Testing (การทดสอบอัตโนมัติ)

- ต้องมี **Unit Test, Integration Test, Performance Test** อย่างน้อย 80% ของโค้ดทั้งหมด

### 4.3 System Monitoring (ระบบติดตามและแจ้งเตือน)

- มีระบบตรวจสอบสถานะของเซิร์ฟเวอร์และแอป เช่น **CPU Usage, Memory Usage, API Latency**



## 5. ความง่ายต่อการใช้งาน (Usability & UX/UI)

### 5.1 User-Friendly Interface (อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย)

- UI/UX ต้องถูกออกแบบให้ เข้าใจง่าย, ลดจำนวนคลิก, และรองรับการใช้งานบนอุปกรณ์พกพา

### 5.2 Accessibility (รองรับการเข้าถึงสำหรับทุกคน)

- ต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน **WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)** เพื่อรองรับผู้ใช้ที่มีข้อจำกัดทางกายภาพ

## 6. ความสามารถในการทำงานร่วมกับระบบอื่น (Interoperability & Integration)

### 6.1 API Integration (การเชื่อมต่อกับระบบอื่นผ่าน API)

- ระบบต้องรองรับ **REST API** หรือ **GraphQL** สำหรับการเชื่อมต่อกับระบบภายนอก เช่น ERP, CMMS

### 6.2 Data Import/Export (การนำเข้าและส่งออกข้อมูล)

- ต้องรองรับการ **Export** ข้อมูลเป็น **CSV, Excel, JSON**
- รองรับการ **Import** ข้อมูลจากไฟล์หรือ API ภายนอก

## 7. การกู้คืนระบบและความต่อเนื่องของบริการ (Reliability & Availability)

### 7.1 System Uptime (เวลาทำงานของระบบ)

- ระบบต้องมี **Availability** ไม่น้อยกว่า **99.9%** (Downtime ไม่เกิน 43 นาทีต่อเดือน)

### 7.2 Disaster Recovery (แผนกู้คืนระบบเมื่อเกิดปัญหา)

- ต้องมีการสำรองข้อมูลอัตโนมัติ (**Automated Backup**) ทุก **24 ชั่วโมง**
- ระบบต้องสามารถกู้คืนได้ภายใน **1 ชั่วโมง** กรณีเกิดเหตุขัดข้อง